

PMP 公式整理

第四章 项目整合管理

4.1 制定项目章程-商业论证

①净现值 NPV=未来收益的现金流折现 - 初始投资额

$$NPV = \sum_{t=0}^n (CI - CO)_t (1 + i_c)^{-t}$$

CI: 资金流入; CO: 资金流出; i_c : 折现率; t: 时间

②内部收益率 (IRR)

净现值 NPV=0 时的折现率 i_c 就是项目的内部收益率, **IRR 越大越好**

③投资回收期 (PBT): **越短越好**

静态投资回收期: 不考虑时间价值

动态投资回收期: 先折现, 再计算

④效益成本比 (BCR) / 投资利润率 (ROI)

效益成本比 BCR=净利润/成本, **越大越好**

投资利润率 ROI= (年) 利润总额/总投资*100%, **越大越好**

第六章 项目进度管理

6.4 估算活动持续时间

三点估算: 最可能时间 (T_m)、最乐观时间 (T_o)、最悲观时间 (T_p)、预期活动持续时间 (T_e)

三角分布: $T_e = (T_o + T_m + T_p) / 3$

β 分布: $T_e = (T_o + 4T_m + T_p) / 6$

标准差 $\sigma = (T_p - T_o) / 6$

第七章 项目成本管理

7.4 控制成本

挣值分析 (EVA, Earned Value Analysis): 计划价值 PV、挣值 EV、实际成本 AC

成本偏差 $CV = EV - AC$

进度偏差 $SV = EV - PV$

成本绩效指数 $CPI = EV / AC$

进度绩效指数 $SPI = EV / PV$

完工估算 EAC、完工尚需估算 ETC、完工预算 BAC

①基于非典型的估算: $EAC = AC + ETC$

②以当前的 CPI 完成以后的工作: $ETC = (BAC - EV) / CPI$, $EAC = BAC / CPI$ (默认公式)

③SPI 和 CPI 将同时影响以后的工作: $ETC = (BAC - EV) / (CPI * SPI)$

④完工尚需绩效指数 TCPI

基于 BAC 的 $TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)$

基于 EAC 的 $TCPI = (BAC - EV) / (EAC - AC)$

挣值的计算：加权里程碑法、固定公式法、完成百分比法（50/50、0/100、100/0）

第十章 项目沟通管理

10.1 规划沟通管理

①传递的三个方式：

文字、图片：7%

语气、声调：38%

动作、表情、眼神：55%

②沟通渠道= $N(N-1)/2$ ，N 为相关方数量

第十一章 项目风险管理

11.4 实施定量风险分析

①预期货币价值：当某些情况在未来可能发生、也可能不发生时，计算平均结果的一种统计方法，机会为正值，威胁为负值

②净路径价值=路径收益-路径成本（不考虑概率）

第十二章 项目采购管理

12.1 规划采购管理

合同类型：

1、总价合同：固定总价合同（FFP）、总价加激励费用合同（FPIF）、总价加经济价格调整合同（FP-EPA）

FPIF：目标价格=目标成本+目标利润

实际利润=目标利润+（目标成本-实际成本）×卖方承担比例

最高限价=（目标成本+目标利润）+（PTA-目标成本）×买方分担比例

PTA（总体假设点/估算的合同总价）=（最高限价-目标价格）/买方分担比例+目标成本

2、成本补偿合同

①成本加固定费用合同（CPFF）：向卖方发放成本+固定费用（估算成本的某一百分比）

②成本百分比合同（CPPC）：向卖方发放实际成本+费用（实际成本的某一百分比）

③成本加激励费用（CPIF）：类似于 FPIF，区别是无最高限价

合同总价=实际成本+实际利润

实际利润=目标利润+（目标成本-实际成本）×卖方承担比例

④成本加奖励费用（CPAF）：符合主观要求时再向卖方支付大部分费用

3、工料合同 T&M：合同总价因成本增加而变化，适合范围不确定、复杂程度小的项目。

合同风险：CPPC、CPFF、CPAF、CPIF、T&M、FP-EPA、FFP（买方风险由大到小）